

Mértékegység-rendszerek

(Fizika informatikusoknak)

Dr. Horváth András és Dr. Dömötör Piroska
Széchenyi István Egyetem, Matematika és Fizika Tsz.

v 2026/1.0

Mérés és elmélet szerepe a fizikában

Absztrakt, egyszerűsített gondolatok:

Mérés: a valóság objektumaihoz matematikai objektumok rendelése.
(szám, vektor, mátrix, függvény, gráf, ...)

Mérés és elmélet szerepe a fizikában

Absztrakt, egyszerűsített gondolatok:

Mérés: a valóság objektumaihoz matematikai objektumok rendelése.
(szám, vektor, mátrix, függvény, gráf, ...)

Törvény, elmélet: a matematikai objektumok közti kapcsolat.
(lehet köztelítő is vagy nem minden esetben alkalmazható)

Mérés és elmélet szerepe a fizikában

Absztrakt, egyszerűsített gondolatok:

Mérés: a valóság objektumaihoz matematikai objektumok rendelése.
(szám, vektor, mátrix, függvény, gráf, ...)

Törvény, elmélet: a matematikai objektumok közti kapcsolat.
(lehet köztelítő is vagy nem minden esetben alkalmazható)

Ellenőrzés: Előre kiszámolni valamit a törvények alapján és utána megnézni, a valóságban is az történik-e.

Mérés és elmélet szerepe a fizikában

Absztrakt, egyszerűsített gondolatok:

Mérés: a valóság objektumaihoz matematikai objektumok rendelése.
(szám, vektor, mátrix, függvény, gráf, ...)

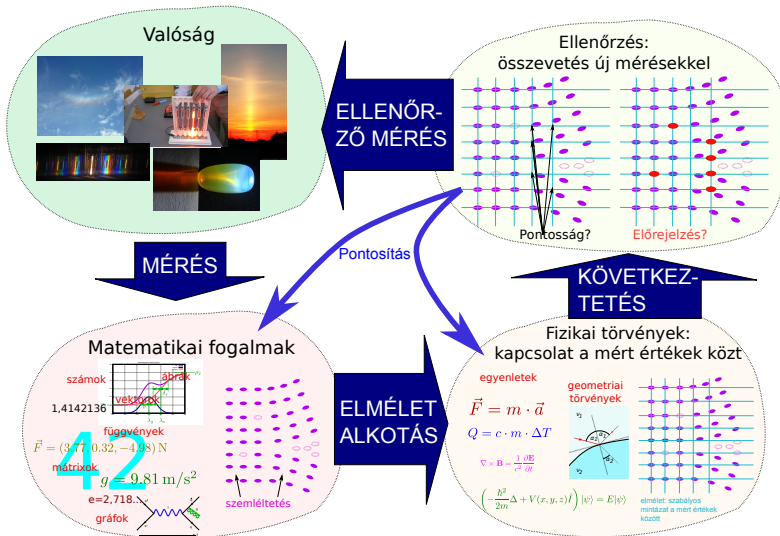
Törvény, elmélet: a matematikai objektumok közti kapcsolat.
(lehet köztelítő is vagy nem minden esetben alkalmazható)

Ellenőrzés: Előre kiszámolni valamit a törvények alapján és utána megnézni, a valóságban is az történik-e.

E három dolog egyensúlya tesz valamit tudománnyá.

Lehet egy elmélet tetszetős, ha nincs kísérleti ellenőrzés, akkor nem biztos, hogy a valóságot írja le!

Mérés és elmélet: szemléltetés



A mérés fontossága

Elméleti jelentőség

A mérés teszi biztossá, hogy elméleteink a valóságról szólnak:

- bemenő adatok az elmélet-alkotáshoz
- az elmélet „jóslatainak” ellenőrzése
- útmutatás új elméletekhez

„Ami mérhető, azt mérd meg; ami nem, azt tedd mérhetővé!”

Galileo Galilei

A mérés fontossága

Elméleti jelentőség

A mérés teszi biztossá, hogy elméleteink a valóságról szólnak:

- bemenő adatok az elmélet-alkotáshoz
- az elmélet „jóslatainak” ellenőrzése
- útmutatás új elméletekhez

„Ami mérhető, azt mérd meg; ami nem, azt tedd mérhetővé!”

Galileo Galilei

Gyakorlati fontosság

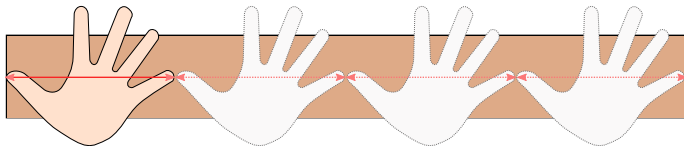
Pontos mérések nélkül nem lehetne:

- különböző helyen gyártott alkatrészeket összeilleszteni
- megbízhatóan eldönteni, melyik alkatrész a jobb
- a számítások eredményét összevetni a megépített eszköz viselkedésével

Miért kellene mértékegység-rendszerek?

Távolságmérés: (egyszerű, konkrét példa)

- meghatározunk egy alapegységet, pl. az araszunk hossza: **mértékegység**
- megnézzük, hogy az adott távolság ennek hányszorosa: **mérőszám**

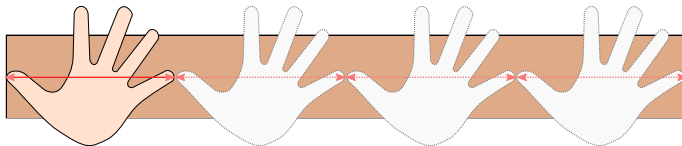


4 arasz hosszú deszka

Miért kellene mértékegység-rendszerek?

Távolságmérés: (egyszerű, konkrét példa)

- meghatározunk egy alapegységet, pl. az araszunk hossza: **mértékegység**
- megnézzük, hogy az adott távolság ennek hányszorosa: **mérőszám**



4 arasz hosszú deszka

- kis távolságok: **tört mérőszám vagy kisebb egységek** (pl. hüvelyk)
- nagy távolságok: **nagy számok vagy nagyobb egységek** (pl. mérföld)

Miért kellene mértékegység-rendszerek?

Probléma: különböző embereknek különbözőek a testméreteik.

Kinek az araszát, könyökét, hüvelykjét, ... használjuk?

Régi rendszerek: az uralkodó (idealizált) méretei alapján.

Yard, foot, inch: I. Henrik angol királynak tulajdonított egységek.

De a királyt nem lehet mindenhova odahívni!

- Hiteles másolat készítése (etalon).
- **Etalon másolatainak terjesztése.**
- Hitelesítő eljárások alkalmazása.



Hiteles egységek szükségessége: ősidők óta!

Lekorábbi ismert egységek: i.e. 3000 körülről:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Mesopotamian_units_of_measurement

Bibilia:

Ne legyetek igazságtalanok az ítékezésben, a hosszmérték, a súlymérték és az űrmérték használatában. Legyen hiteles a mérleged, hiteles a súlyod, hiteles a mértéked, hiteles a vékád.
(Lev 19.35–36)

A kétféle súlymérték iszonyat az Úrnak, elvetésre méltó a hamis mérleg.
(Péld 20.23)

Hiteles egységek szükségessége: ősidők óta!

Lekorábbi ismert egységek: i.e. 3000 körülről:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Mesopotamian_units_of_measurement

Bibilia:

Ne legyetek igazságtalanok az ítékezésben, a hossz mérték, a súly mérték és az űr mérték használatában. Legyen hiteles a mérleged, hiteles a súlyod, hiteles a mértéked, hiteles a vékád.
(Lev 19.35–36)

A kétféle súly mérték iszonyat az Úrnak, elvetésre méltó a hamis mérleg.

(Péld 20.23)

Modern kori blama: A Mars Climate Orbiter szondával azért vesztett el a kapcsolat, mert a fejlesztők egy része nem szabvány egységekben dolgozott. (km helyett mérföldben)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter

A méter

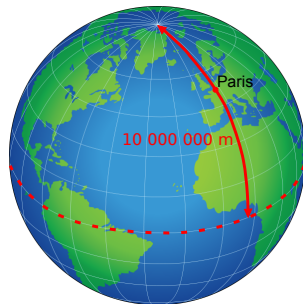
1700-as évek, Franciaország: (nem nagyon szerették a királyokat)

Az egységek alapja: embertől független, nem lerombolható, mérettartó dolog.

Több kísérlet után az első definíció:

Egy méter az Északi sark és az egyenlítő közti délkör hosszának 10 milliomod része.

Probléma: nem praktikus, a Föld nem teljesen szimmetrikus.



A méter

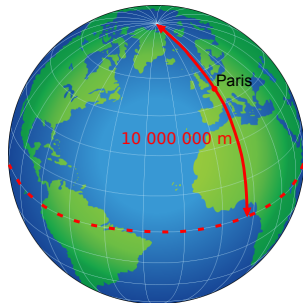
1700-as évek, Franciaország: (nem nagyon szerették a királyokat)

Az egységek alapja: embertől független, nem lerombolható, mérettartó dolog.

Több kísérlet után az első definíció:

Egy méter az Északi sark és az egyenlítő közti délkör hosszának 10 milliomod része.

Probléma: nem praktikus, a Föld nem teljesen szimmetrikus.



Praktikus megoldás:

Méter-etalon: a csillagászati mérések után egy mérettartó rúdka karcolt két jel közti távolság.

Hiteles másolatok sokfelé a világban: helyi mérésügyi hivatalok.

A méter modern definíciója

Baj a méter-etalonnal: Mi van, ha megsérül vagy öregszik az anyaga?

⇒Kössük atomi tulajdonságokhoz a definíciót!

Mai meghatározás: **A méter a fény által a vákuumban a másodperc $1/299\,792\,458$ -ad része alatt megtett út hossza.**

A méter modern definíciója

Baj a méter-etalonnal: Mi van, ha megsérül vagy öregszik az anyaga?

⇒Kössük atomi tulajdonságokhoz a definíciót!

Mai meghatározás: **A méter a fény által a vákuumban a másodperc $1/299\,792\,458$ -ad része alatt megtett út hossza.**

Na, de mi a másodperc?

A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás $9\,192\,631\,770$ periódusának időtartama.

Ezek egyszerűsített definíciók. A szabvány tartalmazza a részleteket, pl. hogy, melyik átmenetről van szó.

A méter modern definíciója

Baj a méter-etalonnal: Mi van, ha megsérül vagy öregszik az anyaga?

⇒Kössük atomi tulajdonságokhoz a definíciót!

Mai meghatározás: **A méter a fény által a vákuumban a másodperc $1/299\,792\,458$ -ad része alatt megtett út hossza.**

Na, de mi a másodperc?

A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás $9\,192\,631\,770$ periódusának időtartama.

Ezek egyszerűsített definíciók. A szabvány tartalmazza a részleteket, pl. hogy, melyik átmenetről van szó.

Az etalonok tulajdonképpen az atomok, a fénysebesség vákuumban, stb.

Nem vész el, mindenütt reprodukálható, a méréstechnika ma már elérhető.

A mértékügyi hivatalok

A mérőegységek hitelesítését nemzetközi hálózat végzi.

- International Bureau of Weights and Measures
- Országos mérésügyi hivatalok.
- Helyi mérésügyi hivatalok.

Világszinten az eredeti definíciók alapján mérnek $\Rightarrow$
etalonok országos szintekre $\Rightarrow$ konkrét mérőeszközök
hitelesítése az etalonok alapján.

A mértékügyi hivatalok

A mérőegységek hitelesítését nemzetközi hálózat végzi.

- International Bureau of Weights and Measures
- Országos mérésügyi hivatalok.
- Helyi mérésügyi hivatalok.

Világszinten az eredeti definíciók alapján mérnek $\Rightarrow$
etalonok országos szintekre $\Rightarrow$ konkrét mérőeszközök
hitelesítése az etalonok alapján.

Ipari berendezések (pl. CNC eszközök) rendszeres
kalibrálása: **mérőhasáb-készletek**.

Ezek és a fénysebesség alapú mérés közt csak 2-3
lépcsőfok van!



Az SI-rendszer alapjai

- Alapegységek: 7 fajta mennyiségre.
- Származtatott egységek: a 7 alapegységből.
- Prefixumok (előtagok): 10 egész hatványai, pl. 'kilo=k', 'mega=M'

Cél: minden alapegység elemi részecskék tulajdonságaihoz, univerzális állandókhoz legyen kötött.

Az SI-rendszer alapjai

- Alapegységek: 7 fajta mennyiségre.
- Származtatott egységek: a 7 alapegységből.
- Prefixumok (előtagok): 10 egész hatványai, pl. 'kilo=k', 'mega=M'

Cél: minden alapegység elemi részecskék tulajdonságaihoz, univerzális állandókhoz legyen kötött.

Gonoszkodó megjegyzés: Mi van, ha az „állandók” időben változnak?
(Pl. a fénysebesség lassan növekszik...)

Erre utaló jel nincs, se földi, se kozmikus mérések esetén.

(Pl. az igen távoli galaxisok színeképének finomszerkezete ugyanolyan, mint a környezetünké.)

Alapegységek

Mennyiség	jel	Mértékegység	jel
Idő	t	másodperc	s
Hosszúság	L	méter	m
Tömeg	m	kilogramm	kg
Áramerősség	I	amper	A
Hőmérséklet	T	kelvin	K
Anyagmennyiség	n	mól	mol
Fényerősség	I_v	kandela	cd

Megjegyzés: nyomdai szabvány

Fizikai mennyiség: dőlt betű:

$$F = m \cdot a.$$

Mértékegység: egyenes betű

$$b = 5 \text{ m}.$$

Ez alapján egy jó könyvben a méter jele (m) és a tömeg jele (m) megkülönböztethető.

Alapegységek

Mennyiség	jel	Mértékegység	jel
Idő	t	másodperc	s
Hosszúság	L	méter	m
Tömeg	m	kilogramm	kg
Áramerősség	I	amper	A
Hőmérséklet	T	kelvin	K
Anyagmennyiség	n	mól	mol
Fényerősség	I_v	kandela	cd

Megjegyzés: nyomdai szabvány

Fizikai mennyiség: dőlt betű:

$$F = m \cdot a.$$

Mértékegység: egyenes betű

$$b = 5 \text{ m}.$$

Ez alapján egy jó könyvben a méter jele (m) és a tömeg jele (m) megkülönböztethető.

Pontos definíciók: <https://hu.wikipedia.org/wiki/Sl-alapegys%C3%A9g>

(Lényeg: létezik pontos definíció, melyet a lehető legjobban definiálnak.)

Prefixumok, előtagok

10^{3n} alakú szorzók, ahol n egész szám:

prefix	peta- (P)	tera- (T)	giga- (G)	mega- (M)	kilo- (k)
jelentés	10^{15}	10^{12}	10^9	10^6	10^3
prefix	milli- (m)	mikro- (μ)	nano- (n)	piko- (p)	femto- (f)
jelentés	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}

Megengedettek még (szűkebb körben):

prefix	hekto- (h)	deka- (da)	deci- (d)	centi- (c)
jelentés	10^2	10^1	10^{-1}	10^{-2}

(És még néhány kivétel, pl. 'dkg')

Bináris prefixumok az informatikában

$2^{10} = 1024 \approx 10^3 \Rightarrow$ az informatikai 'kilobájt' nem 1000 bájt, hanem 1024.

Hivatalos jelölés: (nem mindenki használja)

- 'k=kilo= 10^3 ' helyett 'Ki=kibi= 2^{10} '
- 'M=mega= 10^6 ' helyett 'Mi=mebi= 2^{20} '
- 'G=giga= 10^9 ' helyett 'Gi=gibi= 2^{30} '
- 'T=tera= 10^{12} ' helyett 'Ti=tebi= 2^{40} '
- ...

Bináris prefixumok az informatikában

$2^{10} = 1024 \approx 10^3 \Rightarrow$ az informatikai 'kilobájt' nem 1000 bájt, hanem 1024.

Hivatalos jelölés: (nem mindenki használja)

- 'k=kilo= 10^3 ' helyett 'Ki=kibi= 2^{10} '
- 'M=mega= 10^6 ' helyett 'Mi=mebi= 2^{20} '
- 'G=giga= 10^9 ' helyett 'Gi=gibi= 2^{30} '
- 'T=tera= 10^{12} ' helyett 'Ti=tebi= 2^{40} '
- ...

Példa:

$$1 \text{ TiB} = 2^{40} \text{ B} = 1\,099\,511\,627\,776 \text{ B} \approx 1,10 \text{ TB.}$$

$\Rightarrow$ Egy tebibájt körülbelül 1,10 terabájttal egyenlő.

Azaz 10% a különbség az informatikai és a „normál” terabájt közt!

Mértékegység nélküli mennyiségek

Legfontosabb példa: szögmérés radiánban.

$$\alpha = \frac{l}{r} = \frac{\text{ív hossz}}{\text{sugár}},$$

Mértékegység nélküli mennyiségek

Legfontosabb példa: szögmérés radiánban.

$$\alpha = \frac{l}{r} = \frac{\text{ívhossz}}{\text{sugár}}, \quad \Rightarrow \quad [\alpha] = \frac{\text{m}}{\text{m}} = 1.$$

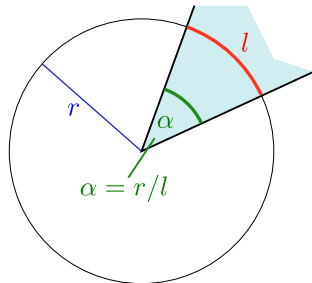
Elnevezés: **dimenziótlan mennyiség**, vagy „a szög mértékegysége az 1.”

A radián=rad valójában felesleges, de az értés könnyítése miatt néha kiírjuk.

Fontos! Ha nem látunk fokjelet egy képletben, akkor radiánban értendő a szög!

$$\sin(9,8) = \sin(9,8 \text{ rad}) \approx -0,3665$$

$$\sin(9,8^\circ) = \sin(9,8 \text{ fok}) \approx 0,1702$$



Mértékegység nélküli mennyiségek

Legfontosabb példa: szögmérés radiánban.

$$\alpha = \frac{l}{r} = \frac{\text{ív hossz}}{\text{sugár}}, \quad \Rightarrow \quad [\alpha] = \frac{\text{m}}{\text{m}} = 1.$$

Elnevezés: **dimenziótlan mennyiség**, vagy „a szög mértékegysége az 1.”

A radián=rad valójában felesleges, de az értés könnyítése miatt néha kiírjuk.

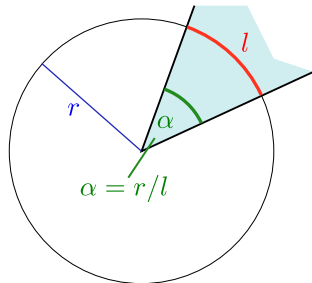
Fontos! Ha nem látunk fokjelet egy képletben, akkor radiánban értendő a szög!

$$\sin(9,8) = \sin(9,8 \text{ rad}) \approx -0,3665$$

$$\sin(9,8^\circ) = \sin(9,8 \text{ fok}) \approx 0,1702$$

Vannak más mértékegység nélküli mennyiségek is!

Pl: súrlódási együttható, közegellenállási alaktényező, ...



Különleges egységek

Történeti okokból megengedett néhány speciális egység használata.

Pl.: perc, óra, nap, km/h, fényév, ...

Számoláskor ezeket alapegységekre érdemes váltani.

Különleges egységek

Történeti okokból megengedett néhány speciális egység használata.

Pl.: perc, óra, nap, km/h, fényév, ...

Számoláskor ezeket alapegységekre érdemes váltani.

Kivétel: ha a kiértékelendő képletben nincsenek univerzális állandók és pl. azonos egységű mennyiségeket adunk össze, akkor maradhatunk az eredetnél.

Példa: derékszögű háromszög befogói: $a = 3,4$ km, $b = 5,9$ km.

Átfogó:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(3,4 \text{ km})^2 + (5,9 \text{ km})^2} = \sqrt{3,4^2 + 5,9^2} \text{ km} \approx 6,8 \text{ km}.$$

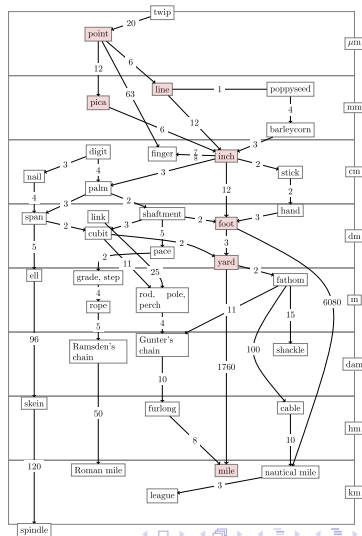
Hasznos érdekesség: az angolszász távolságegységek

Angol történelmi hagyatéék.

Legfontosabbak:

- **inch = in = " : hüvelyk, 0,0254 m**
- **foot = ft = ' : láb, 12 in=0,3048 m**
- **yard = yd : yard, 3 ft=0,9144 m**
- **mile = mi : mérföld, 5280 ft = 1609,344 m**
- **nautical mile : tengeri mérföld, 6076,1 ft = 1852 m**

Még sok helyen használják!



Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség** = mérőszám · mértékegység.

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség** = mérőszám · mértékegység.

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Egyszerű átváltások:

$$v = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} =$$

Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség = mérőszám · mértékegység.**

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Egyszerű átváltások:

$$v = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \cdot \frac{1000 \cdot \text{m}}{3600 \cdot \text{s}} =$$

Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség = mérőszám · mértékegység.**

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Egyszerű átváltások:

$$v = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \cdot \frac{1000 \cdot \text{m}}{3600 \cdot \text{s}} = 90 \cdot \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} =$$

Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség = mérőszám · mértékegység.**

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Egyszerű átváltások:

$$v = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \cdot \frac{1000 \cdot \text{m}}{3600 \cdot \text{s}} = 90 \cdot \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség = mérőszám · mértékegység.**

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Egyszerű átváltások:

$$v = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \cdot \frac{1000 \cdot \text{m}}{3600 \cdot \text{s}} = 90 \cdot \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

$$10000 \frac{\text{liter}}{\text{nap}} =$$

Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség = mérőszám · mértékegység.**

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Egyszerű átváltások:

$$v = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \cdot \frac{1000 \cdot \text{m}}{3600 \cdot \text{s}} = 90 \cdot \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

$$10000 \frac{\text{liter}}{\text{nap}} = 10000 \frac{\text{dm}^3}{\text{nap}} =$$

Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség** = mérőszám · mértékegység.

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Egyszerű átváltások:

$$v = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \cdot \frac{1000 \cdot \text{m}}{3600 \cdot \text{s}} = 90 \cdot \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

$$10000 \frac{\text{liter}}{\text{nap}} = 10000 \frac{\text{dm}^3}{\text{nap}} = 10000 \cdot \frac{(10^{-1}\text{m})^3}{24 \cdot 60 \cdot 60 \text{s}} =$$

Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség = mérőszám · mértékegység.**

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Egyszerű átváltások:

$$v = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \cdot \frac{1000 \cdot \text{m}}{3600 \cdot \text{s}} = 90 \cdot \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

$$10000 \frac{\text{liter}}{\text{nap}} = 10000 \frac{\text{dm}^3}{\text{nap}} = 10000 \cdot \frac{(10^{-1} \text{m})^3}{24 \cdot 60 \cdot 60 \text{s}} = 10000 \cdot \frac{10^{-3} \text{m}^3}{86\,400 \text{s}} =$$

Mértékegység-átváltások

Alapelv: **fizikai mennyiség** = **mérőszám** · **mértékegység**.

Pl. $L = 5,6 \text{ m}$ az ugyanaz, mint $L = 5,6 \cdot \text{m}$.

Egyszerű átváltások:

$$v = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \cdot \frac{1000 \cdot \text{m}}{3600 \cdot \text{s}} = 90 \cdot \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

$$10000 \frac{\text{liter}}{\text{nap}} = 10000 \frac{\text{dm}^3}{\text{nap}} = 10000 \cdot \frac{(10^{-1} \text{m})^3}{24 \cdot 60 \cdot 60 \text{s}} = 10000 \cdot \frac{10^{-3} \text{m}^3}{86\,400 \text{s}} = 1,157 \cdot 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}.$$

Összetett mértékegység-átváltások

Jelölés: ' $[X]$ ' az az X mennyiség mértékegysége.

Pl.: $[42 \text{ m}] = \text{m}$, vagy ha területről beszélünk: $[A] = \text{m}^2$.

A szorzás, osztás, ... szabályai itt is alkalmazhatók.

Összetett mértékegység-átváltások

Jelölés: ' $[X]$ ' az az X mennyiség mértékegysége.

Pl.: $[42 \text{ m}] = \text{m}$, vagy ha területről beszélünk: $[A] = \text{m}^2$.

A szorzás, osztás, ... szabályai itt is alkalmazhatók.

Összetett egységek alapegységgel való kifejezése:

Mi az '1 N', azaz 'newton' (erő mértékegysége)?

Keressünk fizikai törvényt, melyben ez benne van: $F = m \cdot a$.

$$\text{N} = [F] = [m \cdot a] = [m] \cdot [a] =$$

Összetett mértékegység-átváltások

Jelölés: ' $[X]$ ' az az X mennyiség mértékegysége.

Pl.: $[42 \text{ m}] = \text{m}$, vagy ha területről beszélünk: $[A] = \text{m}^2$.

A szorzás, osztás, ... szabályai itt is alkalmazhatók.

Összetett egységek alapegységgel való kifejezése:

Mi az '1 N', azaz 'newton' (erő mértékegysége)?

Keressünk fizikai törvényt, melyben ez benne van: $F = m \cdot a$.

$$\text{N} = [F] = [m \cdot a] = [m] \cdot [a] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Összetett mértékegység-átváltások

Jelölés: ' $[X]$ ' az az X mennyiség mértékegysége.

Pl.: $[42 \text{ m}] = \text{m}$, vagy ha területről beszélünk: $[A] = \text{m}^2$.

A szorzás, osztás, ... szabályai itt is alkalmazhatók.

Összetett egységek alapegységgel való kifejezése:

Mi az '1 N', azaz 'newton' (erő mértékegysége)?

Keressünk fizikai törvényt, melyben ez benne van: $F = m \cdot a$.

$$\text{N} = [F] = [m \cdot a] = [m] \cdot [a] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Mi a W=watt alapegységekkel kifejezve? (teljesítmény egysége)

$$\text{W} = [P] = \frac{[\Delta E]}{[\Delta t]} =$$

Összetett mértékegység-átváltások

Jelölés: ' $[X]$ ' az az X mennyiség mértékegysége.

Pl.: $[42 \text{ m}] = \text{m}$, vagy ha területről beszélünk: $[A] = \text{m}^2$.

A szorzás, osztás, ... szabályai itt is alkalmazhatók.

Összetett egységek alapegységgel való kifejezése:

Mi az '1 N', azaz 'newton' (erő mértékegysége)?

Keressünk fizikai törvényt, melyben ez benne van: $F = m \cdot a$.

$$\text{N} = [F] = [m \cdot a] = [m] \cdot [a] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Mi a W=watt alapegységekkel kifejezve? (teljesítmény egysége)

$$W = [P] = \frac{[\Delta E]}{[\Delta t]} = \frac{[F \cdot \Delta x]}{s} =$$

Összetett mértékegység-átváltások

Jelölés: ' $[X]$ ' az az X mennyiség mértékegysége.

Pl.: $[42 \text{ m}] = \text{m}$, vagy ha területről beszélünk: $[A] = \text{m}^2$.

A szorzás, osztás, ... szabályai itt is alkalmazhatók.

Összetett egységek alapegységgel való kifejezése:

Mi az '1 N', azaz 'newton' (erő mértékegysége)?

Keressünk fizikai törvényt, melyben ez benne van: $F = m \cdot a$.

$$\text{N} = [F] = [m \cdot a] = [m] \cdot [a] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Mi a W=watt alapegységekkel kifejezve? (teljesítmény egysége)

$$W = [P] = \frac{[\Delta E]}{[\Delta t]} = \frac{[F \cdot \Delta x]}{s} = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{s} = \frac{(\text{kgm/s}^2) \cdot \text{m}}{s} = \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}^3}.$$

A mértékegység-átváltások haszna

- A 7 alapegységből **minden mértékegység lezármaztatható**.
sebesség: m/s , gyorsulás: m/s^2 , erő: kg m/s^2 , ...

A mértékegység-átváltások haszna

- A 7 alapegységből **minden mértékegység leszármaztatható**.
sebesség: m/s , gyorsulás: m/s^2 , erő: kg m/s^2 , ...
- **Önellenőrzési lehetőség:** csak egyező mértékegységű mennyiségek állhatnak egy egyenlőség-, összeadás- vagy kivonásjel két oldalán.
Értelmes: $5 \text{ m} + 3 \text{ m}$, $96 \text{ kg} - 13 \text{ kg}$, ...
Nem értelmes: $5 \text{ m} + 3 \text{ kg}$, $96 \text{ N} - 6 \text{ m/s}$, ...

A mértékegység-átváltások haszna

- A 7 alapegységből **minden mértékegység leszármaztatható**.
sebesség: m/s , gyorsulás: m/s^2 , erő: kg m/s^2 , ...
- **Önellenőrzési lehetőség**: csak egyező mértékegységű mennyiségek állhatnak egy egyenlőség-, összeadás- vagy kivonásjel két oldalán.
Értelmes: $5 \text{ m} + 3 \text{ m}$, $96 \text{ kg} - 13 \text{ kg}$, ...
Nem értelmes: $5 \text{ m} + 3 \text{ kg}$, $96 \text{ N} - 6 \text{ m/s}$, ...
- Ha valaki **nem standard egységekben** ad meg adatokat, **át tudjuk váltani normálisba**.

$$88 \text{ mph} = 88 \text{ "miles per hour"} = 88 \frac{\text{mi}}{\text{h}} = 88 \frac{1,609 \text{ km}}{\text{h}} = 141,6 \frac{\text{km}}{\text{h}}.$$

A mértékegység-átváltások haszna

- A 7 alapegységből **minden mértékegység leszármaztatható**.
sebesség: m/s , gyorsulás: m/s^2 , erő: kg m/s^2 , ...
- **Önellenőrzési lehetőség**: csak egyező mértékegységű mennyiségek állhatnak egy egyenlőség-, összeadás- vagy kivonásjel két oldalán.
Értelmes: $5 \text{ m} + 3 \text{ m}$, $96 \text{ kg} - 13 \text{ kg}$, ...
Nem értelmes: $5 \text{ m} + 3 \text{ kg}$, $96 \text{ N} - 6 \text{ m/s}$, ...
- Ha valaki **nem standard egységekben** ad meg adatokat, **át tudjuk váltani normálisba**.

$$88 \text{ mph} = 88 \text{ "miles per hour"} = 88 \frac{\text{mi}}{\text{h}} = 88 \frac{1,609 \text{ km}}{\text{h}} = 141,6 \frac{\text{km}}{\text{h}}.$$

- Csak a mértékegységek (dimenziók) alapján **megsejthetők a mennyiségek összefüggésének jellege**. (pl. hogy mi minek a hányadik hatványával arányos)